TABLAS DE ANEXOS DEL INFORME FINAL

Sistema web SIVAC y gestión de movimientos mensuales de vacunas

APLICACIÓN DEL SISTEMA "SIVAC" PARA MEJORAR LA GESTIÓN DE MOVIMIENTOS MENSUALES DE VACUNAS EN EL PERSONAL DE INMUNIZACIONES DE LA DIRECCIÓN DE SALUD APURÍMAC II

Universidad: Universidad Nacional José María Arguedas (UNAJMA)

Facultad: Facultad de Ingeniería

Escuela profesional: Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas

Tesista: Bach. José Luis Quispe León

Asesora: Dra. Norma Lorena Catacora Flores

Documento fuente: informe_final_v04.docx (59 tablas)

Fecha de generación: 2026-10-21

Población y muestra: Censal, N = n = 14; diseño preexperimental O1 - X - O2

Estado de los datos: **DATOS DE PRUEBA – REEMPLAZAR (DEC-007)**

DATOS DE PRUEBA – REEMPLAZAR (DEC-007)

ÍNDICE DE HOJAS

N.°	Hoja	Contenido	Tablas incluidas
01	00_PORTADA	Carátula, identificación del documento e índice navegable	—
02	01_ANEXO1_MATRIZ	Anexo 1. Matriz de consistencia metodológica (DEC-007)	Tabla 44
03	02_ANEXO2_OPERAC	Anexo 2. Matriz de operacionalización de las variables	Tabla 45
04	03_ANEXO5_PRETEST	Anexo 5. Matriz de datos tabulados del pretest (n = 14)	Tabla 52
05	04_ANEXO5_POSTEST	Anexo 5. Matriz de datos tabulados del postest (n = 14)	Tabla 53
06	05_DESCRIPTIVOS	Estadística descriptiva por indicador y por constructo	Tablas 36, 37 y 38
07	06_CONFIABILIDAD	Confiabilidad de consistencia interna e intervalo de confianza	Tabla 35
08	07_NORMALIDAD	Prueba de normalidad de Shapiro-Wilk sobre diferencias pareadas	Tabla 39
09	08_CONTRASTES	Contrastes t de Student y Wilcoxon, efecto y ajuste Holm	Tablas 40, 41, 42 y 43
10	09_ANEXO6_TRAZABILIDAD	Anexo 6. Trazabilidad de historias de usuario XP	Tabla 54
11	10_SPSS_SALIDAS	Salidas del visor SPSS: descriptivos y muestras relacionadas	Réplica SPSS
12	11_NOTAS	Trazabilidad, convenciones y marcas [VERIFICAR]	—

Nota. Índice navegable: cada nombre de hoja constituye un hipervínculo interno. Los datos empíricos se conservan rotulados como datos de prueba conforme a

Tabla 44

Matriz de consistencia metodológica del estudio SIVAC

Problemas de Investigación	Objetivos de Investigación	Hipótesis de Investigación	Variables, Dimensiones e Indicadores	Metodología de la Investigación
Problema General: ¿En qué medida la aplicación del sistema “SIVAC” mejora la gestión de movimientos mensuales de vacunas en el personal de inmunizaciones de la Dirección de Salud Apurímac II?	Objetivo General: Determinar en qué medida la aplicación del sistema “SIVAC” mejora la gestión de movimientos mensuales de vacunas en el personal de inmunizaciones de la Dirección de Salud Apurímac II.	Hipótesis General: La aplicación del sistema web SIVAC mejora significativamente la gestión de movimientos mensuales de vacunas en el personal de inmunizaciones de la Dirección de Salud Apurímac II.	Variable Independiente (VI): Intervención tecnológica dicotómica: • Pre-intervención manual (X_0): Kardex manual físico, libros de registro y hojas de cálculo dispersas • Post-intervención tecnológica (X_1): Sistema web SIVAC con arquitectura transaccional, regla FEFO y emisión digital de vales (desarrollado con Extreme Programming; evaluado con ISO/IEC 25010:2023).	Tipo y Nivel: Aplicada, explicativo Método y Enfoque: Hipotético-deductivo, cuantitativo Criterio de Integración HG: Integración convergente de las hipótesis específicas H1, H2 y H3 sin agregar escalas heterogéneas en un p-valor global artificial
Problema Específico 1: ¿En qué medida la aplicación del sistema “SIVAC” mejora la oportunidad de procesamiento en la gestión de movimientos mensuales de vacunas en el personal de inmunizaciones de la Dirección de Salud Apurímac II?	Objetivo Específico 1: Determinar en qué medida la aplicación del sistema “SIVAC” mejora la oportunidad de procesamiento en la gestión de movimientos mensuales de vacunas en el personal de inmunizaciones de la Dirección de Salud Apurímac II.	Hipótesis Específica 1: La aplicación del sistema web SIVAC mejora significativamente la oportunidad de procesamiento en la gestión de movimientos mensuales de vacunas en el personal de inmunizaciones de la Dirección de Salud Apurímac II.	Variable Dependiente (VD): Gestión de movimientos mensuales de vacunas Dimensión 1: Oportunidad de procesamiento • Tiempo de registro de movimiento de vacunas (T_reg; minutos decimales) • Tiempo de emisión de comprobante de salida o vale (T_vale; minutos decimales)	Diseño de Investigación: Preexperimental con pre-test y post-test en un solo grupo (GE: O_1 - X - O_2) Unidad de Análisis: Gestión de movimientos mensuales de vacunas en la red de frío Unidad de Observación Primaria: Transacciones logísticas, registros de kardex, despachos y cuestionarios Sujetos de Agregación Pareada: Población censal conformada por N = n = 14 operadores en 8 centros de acopio

Problemas de Investigación	Objetivos de Investigación	Hipótesis de Investigación	Variables, Dimensiones e Indicadores	Metodología de la Investigación
Problema Específico 2: ¿En qué medida la aplicación del sistema “SIVAC” mejora la consistencia documental en la gestión de movimientos mensuales de vacunas en el personal de inmunizaciones de la Dirección de Salud Apurímac II?	Objetivo Específico 2: Determinar en qué medida la aplicación del sistema “SIVAC” mejora la consistencia documental en la gestión de movimientos mensuales de vacunas en el personal de inmunizaciones de la Dirección de Salud Apurímac II.	Hipótesis Específica 2: La aplicación del sistema web SIVAC mejora significativamente la consistencia documental en la gestión de movimientos mensuales de vacunas en el personal de inmunizaciones de la Dirección de Salud Apurímac II.	Dimensión 2: Consistencia documental • Porcentaje de registros sin discrepancias (RSD; porcentaje % bajo 8 criterios normativos) • Concordancia de cantidad programada versus entregada (CPE; porcentaje %)	Técnicas de Recolección: • Observación directa sistemática • Análisis y auditoría documental • Encuesta estructurada Instrumentos Oficiales: • Ficha de observación de tiempos (Inst. 01) • Guía de cotejo documental (Inst. 02) • Cuestionario de satisfacción y aceptación tecnológica (Inst. 03, Modalidad A)
Problema Específico 3: ¿En qué medida la aplicación del sistema “SIVAC” mejora la satisfacción del usuario en la gestión de movimientos mensuales de vacunas en el personal de inmunizaciones de la Dirección de Salud Apurímac II?	Objetivo Específico 3: Determinar en qué medida la aplicación del sistema “SIVAC” mejora la satisfacción del usuario en la gestión de movimientos mensuales de vacunas en el personal de inmunizaciones de la Dirección de Salud Apurímac II.	Hipótesis Específica 3: La aplicación del sistema web SIVAC mejora significativamente la satisfacción del usuario en la gestión de movimientos mensuales de vacunas en el personal de inmunizaciones de la Dirección de Salud Apurímac II.	Dimensión 3: Satisfacción del usuario • Aceptación del proceso (AP; reactivos AP-01 a AP-04, escala ordinal Likert 1 a 5, puntuación sumatoria 4 a 20) • Utilidad percibida (UP; reactivos UP-01 a UP-04, escala ordinal Likert 1 a 5, puntuación sumatoria 4 a 20) • Total de la dimensión sobre los 8 ítems de la Modalidad A: 8 a 40	Procesamiento y Análisis: • Descriptivo: Mediana, RIQ, media, desviación estándar y gráficos APA 7 • Normalidad: Prueba de Shapiro-Wilk (n = 14) • Inferencial: Prueba de rangos con signo de Wilcoxon pareada (alfa = 0.05 bilateral) • Control FWER: Ajuste de p-valor mediante Holm-Bonferroni • Tamaño del efecto: r = |Z| / sqrt(N)

Nota. Transcripción íntegra de la tabla del informe final v04. Formato APA 7 de tres líneas horizontales, sin líneas verticales.

Tabla 45

Matriz de operacionalización de las variables de investigación

Variable	Definición Operacional	Dimensiones	Indicadores	Unidad de Medida	Escala de Valoración
Variable Independiente: Sistema web SIVAC	Intervención tecnológica dicotómica: condición basal pre-intervención (X_0: gestión manual en formatos físicos) vs. condición post-intervención (X_1: gestión digitalizada mediante el sistema web SIVAC). Su ingeniería bajo XP y verificación técnica bajo ISO/IEC 25010:2023 se documentan en el Capítulo III.	Intervención tecnológica dicotómica	Condición basal pre-intervención (X_0: gestión manual en formatos físicos) Condición post-intervención (X_1: gestión digitalizada mediante el sistema web SIVAC)	Condición operativa del sistema	Nominal dicotómica (X_0 = Manual, X_1 = SIVAC)
Variable Dependiente: Gestión de movimientos mensuales de vacunas	Desempeño integral del proceso logístico de registro, control documental y despacho de biológicos en la cadena de frío sanitaria.	1. Oportunidad de procesamiento	Tiempo de registro de movimiento de vacunas (T_reg) Tiempo de emisión de comprobante de salida o vale (T_vale)	Minutos cronometrados por transacción (promedio pareado)	De razón (continua)
Variable Dependiente: Gestión de movimientos mensuales de vacunas	Desempeño integral del proceso logístico de registro, control documental y despacho de biológicos en la cadena de frío sanitaria.	2. Consistencia documental	Porcentaje de registros sin discrepancias (RSD) Concordancia de cantidad programada versus entregada (CPE)	Porcentaje de exactitud y conformidad documental	De razón (0% a 100%)
Variable Dependiente: Gestión de movimientos mensuales de vacunas	Desempeño integral del proceso logístico de registro, control documental y despacho de biológicos en la cadena de frío sanitaria.	3. Satisfacción del usuario	Aceptación del proceso operativo (AP: reactivos AP-01 a AP-04) Utilidad percibida para la gestión (UP: reactivos UP-01 a UP-04)	Puntaje sumativo en cuestionario psicométrico (4 a 20 puntos por indicador; 8 a 40 puntos en el total de la dimensión)	Ordinal / Intervalar (total de la dimensión: 8 a 40)

Nota. Transcripción íntegra de la tabla del informe final v04. Formato APA 7 de tres líneas horizontales, sin líneas verticales.

Tabla 52

Matriz de datos recolectados en el pretest (gestión manual basal, n = 14)

DATOS DE PRUEBA – REEMPLAZAR (DEC-007)

Sujeto	Centro de acopio	T_reg (min)	T_vale (min)	RSD (%)	CPE (%)	AP-01	AP-02	AP-03	AP-04	UP-01	UP-02	UP-03	UP-04	AP (pts)	UP (pts)	TAM total (pts)	Nivel
TRAB-01	ALMACÉN (CHANKA)	38.5	18.5	62.5	65.0	2	2	2	2	2	3	2	2	8	9	17	Bajo
TRAB-02	ALMACÉN (CHANKA)	42.0	22.0	58.0	62.5	1	2	1	2	2	2	2	2	6	8	14	Bajo
TRAB-03	Hospital Andahuaylas	35.0	16.0	66.0	70.0	2	2	3	2	3	2	2	3	9	10	19	Medio
TRAB-04	Hospital ESSALUD Andahuaylas	33.5	15.0	71.5	75.0	3	3	2	3	3	3	3	3	11	12	23	Medio
TRAB-05	Centro de Salud Andahuaylas	40.0	20.5	55.0	60.0	2	1	2	1	2	2	2	2	6	8	14	Bajo
TRAB-06	Talavera	36.5	17.0	64.0	68.5	2	2	2	2	2	2	2	2	8	8	16	Bajo
TRAB-07	San Jeronimo	44.0	24.0	52.5	58.0	1	1	1	1	1	2	1	2	4	6	10	Bajo
TRAB-08	Huancaray	32.0	14.5	75.0	78.0	3	3	3	3	3	3	3	3	12	12	24	Medio
TRAB-09	Chicmo	31.5	15.0	72.0	74.5	3	2	3	2	3	3	2	3	10	11	21	Medio
TRAB-10	Huancabamba	39.0	19.5	60.5	66.0	2	2	2	2	2	2	2	2	8	8	16	Bajo
TRAB-11	Pampachiri	37.0	18.0	63.0	67.5	2	2	2	2	2	2	2	2	8	8	16	Bajo
TRAB-12	San Antonio de Cachi	41.5	21.0	56.5	61.0	1	2	1	1	2	2	2	1	5	7	12	Bajo
TRAB-13	Turpo	34.0	16.5	68.0	71.5	3	2	2	3	3	3	2	3	10	11	21	Medio
TRAB-14	Kishuara	36.0	17.5	65.5	69.0	2	2	2	2	2	2	2	2	8	8	16	Bajo

Sujeto	Centro de acopio	T_reg (min)	T_vale (min)	RSD (%)	CPE (%)	AP-01	AP-02	AP-03	AP-04	UP-01	UP-02	UP-03	UP-04	AP (pts)	UP (pts)	TAM total (pts)	Nivel

Nota. Matriz íntegra de la tabla del informe final v04; los encabezados se presentan con su etiqueta legible y no alteran el contenido de las celdas. DATOS DE PRUEBA – REEMPLAZAR (DEC-007). Unidad de análisis: 14 operadores de inmunizaciones.

Tabla 53

Matriz de datos recolectados en el postest (operación con SIVAC, n = 14)

DATOS DE PRUEBA – REEMPLAZAR (DEC-007)

Sujeto	Centro de acopio	T_reg (min)	T_vale (min)	RSD (%)	CPE (%)	AP-01	AP-02	AP-03	AP-04	UP-01	UP-02	UP-03	UP-04	AP (pts)	UP (pts)	TAM total (pts)	Nivel
TRAB-01	ALMACÉN (CHANKA)	7.5	3.0	96.0	95.0	4	5	4	5	5	5	4	5	18	19	37	Alto
TRAB-02	ALMACÉN (CHANKA)	8.0	3.5	94.5	93.5	4	4	4	4	5	4	4	5	16	18	34	Alto
TRAB-03	Hospital Andahuaylas	6.5	2.5	98.0	97.0	5	5	5	4	5	5	5	5	19	20	39	Alto
TRAB-04	Hospital ESSALUD Andahuaylas	6.0	2.5	97.5	98.0	5	5	5	5	5	5	5	5	20	20	40	Alto
TRAB-05	Centro de Salud Andahuaylas	9.0	4.0	93.0	92.5	4	4	4	4	4	4	4	4	16	16	32	Alto
TRAB-06	Talavera	7.0	3.0	96.5	96.0	5	4	5	4	5	5	4	5	18	19	37	Alto
TRAB-07	San Jeronimo	8.5	4.0	92.0	91.5	4	4	4	4	4	4	4	4	16	16	32	Alto
TRAB-08	Huancaray	5.5	2.0	100.0	100.0	5	5	5	5	5	5	5	5	20	20	40	Alto
TRAB-09	Chicmo	6.0	2.5	98.5	97.5	5	5	5	5	5	5	5	5	20	20	40	Alto
TRAB-10	Huancabamba	7.5	3.5	95.0	94.0	4	4	4	4	4	5	4	5	16	18	34	Alto
TRAB-11	Pampachiri	7.0	3.0	96.0	95.5	4	4	5	4	5	4	4	5	17	18	35	Alto
TRAB-12	San Antonio de Cachi	8.5	3.5	93.5	93.0	4	4	4	4	4	4	4	4	16	16	32	Alto
TRAB-13	Turpo	6.5	2.5	97.0	96.5	5	5	5	4	5	5	5	5	19	20	39	Alto
TRAB-14	Kishuara	7.0	3.0	96.5	95.5	4	4	5	4	5	5	4	5	17	19	36	Alto

Sujeto	Centro de acopio	T_reg (min)	T_vale (min)	RSD (%)	CPE (%)	AP-01	AP-02	AP-03	AP-04	UP-01	UP-02	UP-03	UP-04	AP (pts)	UP (pts)	TAM total (pts)	Nivel

Nota. Matriz íntegra de la tabla del informe final v04; los encabezados se presentan con su etiqueta legible y no alteran el contenido de las celdas. DATOS DE PRUEBA – REEMPLAZAR (DEC-007). Unidad de análisis: 14 operadores de inmunizaciones.

Tabla 36

Estadística descriptiva de los indicadores de oportunidad de procesamiento

Indicador	Momento Evaluado	n	Media	DE	Mediana	RIC	Mínimo	Máximo	Asimetría	Curtosis	Variación
Tiempo de registro (T_reg)	Pretest (Manual)	14	37.179	3.831	36.750	5.500	31.500	44.000	0.199	-0.886	—
Tiempo de registro (T_reg)	Postest (SIVAC)	14	7.179	1.049	7.000	1.375	5.500	9.000	0.205	-0.828	-80.69%
Tiempo de registro (T_reg)	Diferencia Pareada	14	-30.000	2.882	-29.750	3.625	-35.500	-25.500	-0.349	-0.466	—
Tiempo de emisión de vales (T_vale)	Pretest (Manual)	14	18.214	2.867	17.750	4.125	14.500	24.000	0.563	-0.481	—
Tiempo de emisión de vales (T_vale)	Postest (SIVAC)	14	3.036	0.603	3.000	1.000	2.000	4.000	0.150	-0.748	-83.33%
Tiempo de emisión de vales (T_vale)	Diferencia Pareada	14	-15.179	2.317	-14.750	2.750	-20.000	-12.500	-0.708	-0.186	—

Nota. Media, DE, mediana, RIC, mínimo y máximo tomados de reporte_estadistico_completo.json. Asimetría (G1) y curtosis de exceso (G2) calculadas sobre los CSV de campo. n = 14; RIC = rango intercuartílico; el guion indica no aplicable.

Tabla 37

Estadística descriptiva de los indicadores de consistencia documental

Indicador	Momento Evaluado	n	Media	DE	Mediana	RIC	Mínimo	Máximo	Asimetría	Curtosis	Variación
Registros sin discrepancias (RSD, %)	Pretest (Manual)	14	63.57%	6.69%	63.50%	8.88%	52.50%	75.00%	0.046	-0.759	—
Registros sin discrepancias (RSD, %)	Postest (SIVAC)	14	96.00%	2.23%	96.25%	2.75%	92.00%	100.00%	-0.152	-0.364	+51.01%

Indicador	Momento Evaluado	n	Media	DE	Mediana	RIC	Mínimo	Máximo	Asimetría	Curtosis	Variación
Registros sin discrepancias (RSD, %)	Diferencia Pareada	14	32.43%	4.56%	32.75%	6.50%	25.00%	39.50%	-0.216	-0.910	—
Concordancia programada vs entregada (CPE, %)	Pretest (Manual)	14	67.61%	5.97%	68.00%	8.00%	58.00%	78.00%	0.067	-0.785	—
Concordancia programada vs entregada (CPE, %)	Postest (SIVAC)	14	95.39%	2.35%	95.50%	3.25%	91.50%	100.00%	0.168	-0.315	+41.10%
Concordancia programada vs entregada (CPE, %)	Diferencia Pareada	14	27.79%	3.69%	27.75%	5.38%	22.00%	33.50%	-0.048	-1.054	—

Nota. Media, DE, mediana, RIC, mínimo y máximo tomados de reporte_estadistico_completo.json. Asimetría (G1) y curtosis de exceso (G2) calculadas sobre los CSV de campo. n = 14; RIC = rango intercuartílico; el guion indica no aplicable.

Tabla 38

Estadística descriptiva de los constructos de satisfacción del usuario

Indicador	Momento Evaluado	n	Media	DE	Mediana	RIC	Mínimo	Máximo	Asimetría	Curtosis	Variación
Aceptación del proceso (AP)	Pretest (Manual)	14	8.071	2.269	8.000	3.250	4.000	12.000	-0.103	-0.421	—
Aceptación del proceso (AP)	Postest (SIVAC)	14	17.714	1.637	17.500	3.000	16.000	20.000	0.290	-1.610	+119.47%
Aceptación del proceso (AP)	Diferencia Pareada	14	9.643	1.082	10.000	1.000	8.000	12.000	0.421	0.592	—
Utilidad percibida (UP)	Pretest (Manual)	14	9.000	1.881	8.000	2.750	6.000	12.000	0.404	-0.928	—
Utilidad percibida (UP)	Postest (SIVAC)	14	18.500	1.557	19.000	2.000	16.000	20.000	-0.714	-0.863	+105.56%
Utilidad percibida (UP)	Diferencia Pareada	14	9.500	1.019	10.000	1.000	8.000	11.000	-0.254	-0.905	—

Indicador	Momento Evaluado	n	Media	DE	Mediana	RIC	Mínimo	Máximo	Asimetría	Curtosis	Variación
Puntaje global TAM (AP + UP)	Pretest (Manual)	14	17.071	4.085	16.000	6.000	10.000	24.000	0.161	-0.599	—
Puntaje global TAM (AP + UP)	Postest (SIVAC)	14	36.214	3.093	36.500	5.000	32.000	40.000	-0.125	-1.522	+112.13%
Puntaje global TAM (AP + UP)	Diferencia Pareada	14	19.143	1.610	19.500	2.000	16.000	22.000	-0.268	-0.111	—

Nota. Media, DE, mediana, RIC, mínimo y máximo tomados de reporte_estadistico_completo.json. Asimetría (G1) y curtosis de exceso (G2) calculadas sobre los CSV de campo. n = 14; RIC = rango intercuartílico; el guion indica no aplicable.

Tabla 35

Confiabilidad de consistencia interna del Instrumento N.° 03 (Modalidad A) con intervalo de confianza al 95 %

DATOS DE PRUEBA – REEMPLAZAR (DEC-007)

Momento de Evaluación	Escala / Subescala	Número de Ítems	Muestra (n)	Alfa de Cronbach	IC 95% Inferior	IC 95% Superior	Nivel de Consistencia
Pretest (Proceso manual)	Escala Global TAM (Modalidad A)	8	14	0.939	0.874	0.977	Excelente
Pretest (Proceso manual)	Aceptación del Proceso (AP)	4	14	0.877	0.721	0.956	Buena
Pretest (Proceso manual)	Utilidad Percibida (UP)	4	14	0.874	0.715	0.955	Buena
Postest (Sistema SIVAC)	Escala Global TAM (Modalidad A)	8	14	0.915	0.826	0.968	Excelente
Postest (Sistema SIVAC)	Aceptación del Proceso (AP)	4	14	0.831	0.618	0.939	Buena
Postest (Sistema SIVAC)	Utilidad Percibida (UP)	4	14	0.841	0.640	0.943	Buena

Nota. Coeficiente alfa de Cronbach con intervalo de confianza al 95 % de Feldt. Ocho ítems de la Modalidad A (AP-01 a AP-04 y UP-01 a UP-04) conforme a DEC-019; n = 14. DATOS DE PRUEBA – REEMPLAZAR (DEC-007).

Tabla 39

Prueba de normalidad de Shapiro-Wilk sobre las diferencias pareadas (D = O2 - O1)

DATOS DE PRUEBA – REEMPLAZAR (DEC-007)

Dimensión	Indicador Evaluado	n	Estadístico W	gl	p-valor	Decisión Distribucional	Prueba Inferencial Asignada
D1: Oportunidad	Tiempo de registro (T_reg)	14	0.979	14	0.966	Normal (p > .05)	t de Student pareada
D1: Oportunidad	Tiempo de emisión de vales (T_vale)	14	0.933	14	0.331	Normal (p > .05)	t de Student pareada
D2: Consistencia	Registros sin discrepancias (RSD)	14	0.958	14	0.696	Normal (p > .05)	t de Student pareada
D2: Consistencia	Concordancia programada vs entregada (CPE)	14	0.953	14	0.614	Normal (p > .05)	t de Student pareada
D3: Satisfacción	Aceptación del proceso (AP)	14	0.909	14	0.153	Normal (p > .05)	t de Student pareada
D3: Satisfacción	Utilidad percibida (UP)	14	0.876	14	0.052	Normal (p > .05)	t de Student pareada
D3: Satisfacción	Puntaje global TAM (AP + UP)	14	0.955	14	0.646	Normal (p > .05)	t de Student pareada

Nota. Shapiro-Wilk aplicado a la diferencia postest - pretest por indicador; n = 14 y gl = 14. Un p > .05 sustenta el ajuste gaussiano y la prueba t pareada, complementada con Wilcoxon. DATOS DE PRUEBA – REEMPLAZAR (DEC-007).